

姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 专业: _____ 学院: _____

广东工业大学考试试卷 (A)

课程名称: 大学物理 A(2) 试卷满分 100 分

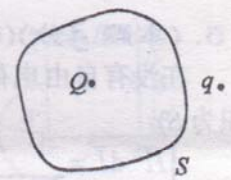
考试时间: 2014 年 1 月 21 日 (第 20 周 星期三)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、选择题 (每个小题 3 分, 共 30 分)

1. (本题 3 分)(1056)

点电荷 Q 被曲面 S 所包围, 从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点, 如图所示, 则引入前后:

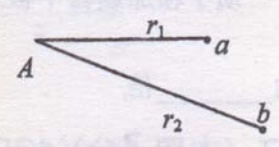


- (A) 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强不变.
- (B) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强不变.
- (C) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强变化.
- (D) 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强变化.

[]

2. (本题 3 分)(5085)

在电荷为 $-Q$ 的点电荷 A 的静电场中, 将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点. a 、 b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2 , 如图所示. 则移动过程中电场力做的功为



- (A) $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
- (B) $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
- (C) $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
- (D) $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0 (r_2 - r_1)}$

[]

3. (本题 3分)(1218)

一个平行板电容器, 充电后与电源断开, 当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大, 则两极板间的电势差 U_{12} 、电场强度的大小 E 、电场能量 W 将发生如下变化:

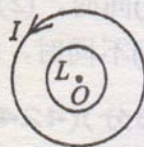
- (A) U_{12} 减小, E 减小, W 减小.
 (B) U_{12} 增大, E 增大, W 增大.
 (C) U_{12} 增大, E 不变, W 增大.
 (D) U_{12} 减小, E 不变, W 不变.

[]

4. (本题 3分)(2046)

如图, 在一圆形电流 I 所在的平面内, 选取一个同心圆形闭合回路 L , 则由安培环路定理可知

- (A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B = 0$.
 (B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$.
 (C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$.
 (D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B = \text{常量}$.



[]

5. (本题 3分)(2595)

有一 N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈, 边长为 a , 通有电流 I , 置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中, 当线圈平面的法向与外磁场同向时, 该线圈所受的磁力矩 M_m 值为

- (A) $\sqrt{3}Na^2IB/2$. (B) $\sqrt{3}Na^2IB/4$.
 (C) $\sqrt{3}Na^2IB \sin 60^\circ$. (D) 0.

[]

6. (本题 3分)(2686)

有两个线圈, 线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} , 而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} . 若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $\left| \frac{di_1}{dt} \right| > \left| \frac{di_2}{dt} \right|$, 并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 $\mathcal{E}_{12}$, 由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 $\mathcal{E}_{21}$, 判断下述哪个论断正确.

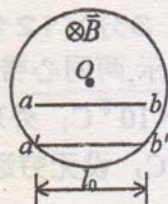
- (A) $M_{12} = M_{21}$, $|\mathcal{E}_{21}| = |\mathcal{E}_{12}|$
 (B) $M_{12} \neq M_{21}$, $|\mathcal{E}_{21}| \neq |\mathcal{E}_{12}|$
 (C) $M_{12} = M_{21}$, $|\mathcal{E}_{21}| > |\mathcal{E}_{12}|$
 (D) $M_{12} = M_{21}$, $|\mathcal{E}_{21}| < |\mathcal{E}_{12}|$

[]

7. (本题 3分)(2419)

在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场, 如图所示, $\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化. 有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1(ab)和 2($a'b'$), 则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为

- (A) $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 \neq 0$. (B) $\mathcal{E}_2 > \mathcal{E}_1$.
 (C) $\mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1$. (D) $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 = 0$.



[]

8. (本题 3分)(4359)

(1)对某观察者来说,发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件,对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说,它们是否同时发生?

(2)在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件,它们在其它惯性系中是否同时发生?

关于上述两个问题的正确答案是:

- (A) (1)同时, (2)不同时.
(B) (1)不同时, (2)同时.
(C) (1)同时, (2)同时.
(D) (1)不同时, (2)不同时.

9. (本题 3分)(4241)

若 α 粒子(电荷为 $2e$)在磁感应强度为 B 均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动,则 α 粒子的德布罗意波长是

- (A) $h/(2eRB)$. (B) $h/(eRB)$.
(C) $1/(2eRBh)$. (D) $1/(eRBh)$.

10. (本题 3分)(8023)

氢原子中处于 $2p$ 状态的电子,描述其量子态的四个量子数(n, l, m_l, m_s)可能取的值为

- (A) $(2, 2, 1, -\frac{1}{2})$. (B) $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$.
(C) $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$. (D) $(2, 0, 1, \frac{1}{2})$.

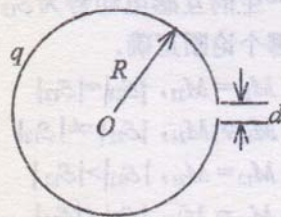
二 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(1258)

一半径为 R 的带有一缺口的细圆环,缺口长度为 d ($d \ll R$)环上均匀带有正电,电荷为 q ,如图所示

示.则圆心 O 处的场强大小 $E =$ _____

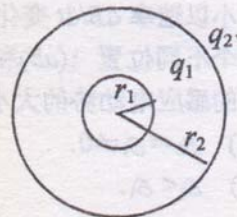
_____, 场强方向为 _____.



12. (本题 3分)(1215)

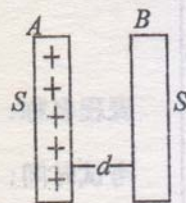
如图所示,两同心带电球面,内球面半径为 $r_1 = 5 \text{ cm}$,带电荷 $q_1 = 3 \times 10^{-8} \text{ C}$;外球面半径为 $r_2 = 20 \text{ cm}$,带电荷 $q_2 = -6 \times 10^{-8} \text{ C}$,设无穷远处电势为零,则空间另一电势为

零的球面半径 $r =$ _____.



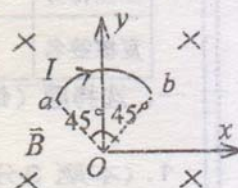
13. (本题 3 分)(1152)

如图所示, 把一块原来不带电的金属板 B , 移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A , 平行放置. 设两板面积都是 S , 板间距离是 d , 忽略边缘效应. 当 B 板不接地时, 两板间电势差 $U_{AB} =$ _____ ; B 板接地时两板间电势差 $U'_{AB} =$ _____ .



14. (本题 3 分)(2086)

如图, 一根载流导线被弯成半径为 R 的 $1/4$ 圆弧, 放在磁感强度为 B 的均匀磁场中, 则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为 _____, 方向 _____.



15. (本题 3 分)(5160)

在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中, 沿闭合环路 l (设环路包围的面积为 S)

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{10cm}}$$

16. (本题 3 分)(4729)

质子在加速器中被加速, 当其动能为静止能量的 3 倍时, 其质量为静止质量的 _____ 倍.

17. (本题 3 分)(4390)

已知某金属的逸出功为 A , 用频率为 ν_1 的光照射该金属能产生光电效应, 则该金属的红限频率 $\nu_0 =$ _____, $\nu_1 > \nu_0$, 且遏止电势差

$$|U_a| = \underline{\hspace{10cm}}.$$

18. (本题 3 分)(4200)

设大量氢原子处于 $n=4$ 的激发态, 它们跃迁时发射出一簇光谱线. 这簇光谱线最多可能有 _____ 条, 其中最短的波长是 _____ $\text{\AA}$

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

19. 设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r}, t)$, 则 $\Psi\Psi^*$ 表示_____

其归一化条件是_____。

20. 在下列给出的各种条件中, 哪些不是产生激光的条件, 将其标号列出:

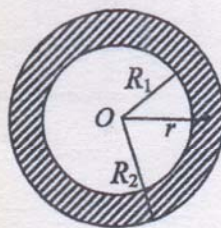
- ①自发辐射 ②受激辐射 ③粒子数反转 ④谐振腔

三 计算题 (共40分)

21. (本题10分)(1521)

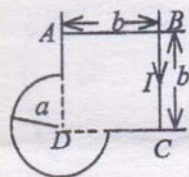
图示一个均匀带电的球层, 其电荷体密度为 ρ , 球层内表面半径为 R_1 , 外表面半径为 R_2 . 设无穷远处为电势零点, 求

- (1) 电场分布;
(2) 球层中半径为 r 处的电势。



22. (本题10分)(2263)

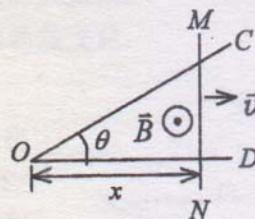
将通有电流 I 的导线在同一平面内弯成如图所示的形状, 求 D 点的磁感强度 $\vec{B}$ 的大小。



23. (本题12分)(2120)

如图所示, 有一弯成 θ 角的金属架 COD 放在磁场中, 磁感强度 $\vec{B}$ 的方向垂直于金属架 COD 所在平面. 一导体杆 MN 垂直于 OD 边, 并在金属架上以恒定速度 $\vec{v}$ 向右滑动, $\vec{v}$ 与 MN 垂直. 设 $t=0$ 时, $x=0$. 求下列两情形, 框架内的感应电动势 $\mathcal{E}_i$.

- (1) 磁场分布均匀, 且 $\vec{B}$ 不随时间改变.
(2) 非均匀的时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$.



24. (本题 5分)(4364)

一艘宇宙飞船的船身固有长度为 $L_0 = 90 \text{ m}$, 相对于地面以 $v = 0.8c$ (c 为真空中光速) 的匀速度在地面观测站的上空飞过。

- (1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少?
(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少?

25. (本题 5分)(4745)

波长为 $\lambda_0 = 0.500 \text{ \AA}$ 的 X 射线被静止的自由电子所散射, 若散射线的波长变为 $\lambda = 0.522 \text{ \AA}$, 试求反冲电子的动能 E_k .

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (A)

课程名称: 大学物理 A(2)

考试时间: 2014 年 1 月 21 日 (第 20 周 星期三)

一 选择题 (共30分)

1. (本题 3分)(1056)

(D)

2. (本题 3分)(5085)

(C)

3. (本题 3分)(1218)

(C)

4. (本题 3分)(2046)

(B)

5. (本题 3分)(2595)

(D)

6. (本题 3分)(2686)

(C)

7. (本题 3分)(2419)

(B)

8. (本题 3分)(4359)

(A)

9. (本题 3分)(4241)

(A)

10. (本题 3分)(8023)

(C)

二 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(1258)

$$\frac{qd}{4\pi\epsilon_0 R^2(2\pi R - d)} \approx \frac{qd}{8\pi^2\epsilon_0 R^3}$$

2分

从 O 点指向缺口中心点.

1分

12. (本题 3分)(1215)

10 cm

3分

13. (本题 3分)(1152)

$$Qd/(2\epsilon_0 S)$$

$$Qd/(\epsilon_0 S)$$

(错一个扣一分)

3分

14. (本题 3分)(2086)

$$\sqrt{2}BIR$$

沿 y 轴正向

2分

1分

15. (本题 3 分)(5160)

$$\iint_S \frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \cdot d\vec{S} \text{ 或 } d\Phi_D/dt$$

2 分

$$-\iint_S \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot d\vec{S} \text{ 或 } -d\Phi_m/dt$$

1 分

16. (本题 3 分)(4729)

4

3 分

17. (本题 3 分)(4390)

A/h

2 分

$(h/e)(v_1 - v_0)$

1 分

18. (本题 3 分)(4200)

6

2 分

973

1 分

19. (本题 3 分)(4203)

粒子在 t 时刻在 (x, y, z) 处出现的概率密度

2 分

$$\iiint |\Psi|^2 dx dy dz = 1$$

1 分

20. (本题 3 分)(4792)

①

3 分

三 计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)(1521)

[解] 由高斯定理求得空间场强的分布为:

$$E_1 = 0 \quad (r < R_1)$$

2 分

$$E_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(r - \frac{R_1^3}{r^2} \right) \quad (R_1 < r < R_2)$$

2 分

$$E_3 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (R_2^3 - R_1^3) \frac{1}{r^2} \quad (r > R_2)$$

2 分

P 点的电势

$$U_P = \int_r^{R_2} E_2 \cdot dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 \cdot dr$$

2 分

$$= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \int_r^{R_2} \left(r - \frac{R_1^3}{r^2} \right) dr + \frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0} \int_{R_2}^{\infty} \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \frac{\rho}{6\epsilon_0} \left(3R_2^2 - r^2 - \frac{2R_1^3}{r} \right)$$

2 分

22. (本题 10 分)(2263)

解: 其中 3/4 圆环在 D 处的场

AB 段在 D 处的磁感强度

BC 段在 D 处的磁感强度

$\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 、 $\vec{B}_3$ 方向相同, 可知 D 处总的 B 为

AD、CD 段在 D 出的磁感应强度为 0

$$B_1 = 3\mu_0 I / (8a)$$

$$B_2 = [\mu_0 I / (4\pi b)] \cdot (\frac{1}{2}\sqrt{2})$$

$$B_3 = [\mu_0 I / (4\pi b)] \cdot (\frac{1}{2}\sqrt{2})$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} (\frac{3\pi}{2a} + \frac{\sqrt{2}}{b})$$

23. (本题 12 分)(2120)

解: (1) 由法拉第电磁感应定律:

$$\Phi = B \frac{1}{2} xy \quad y = \tan \theta x \quad x = vt$$

$$\mathcal{E}_i = -d\Phi/dt = -\frac{d}{dt} (\frac{1}{2} B \tan \theta x^2)$$

$$= -\frac{1}{2} B \tan \theta 2x dx/dt = B \tan \theta v^2 t$$

在导体 MN 内 $\mathcal{E}_i$ 方向由 M 向 N.

(2) 对于非均匀时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$

取回路绕行的正向为 $O \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow O$, 则

$$d\Phi = B dS = B \eta d\xi \quad \eta = \xi \tan \theta$$

$$d\Phi = B \xi \tan \theta d\xi = K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_0^x K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi = \frac{1}{3} K x^3 \cos \omega t \tan \theta$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{3} K \omega x^3 \sin \omega t \tan \theta - K x^2 v \cos \omega t \tan \theta$$

$$= K v^3 \tan \theta (\frac{1}{3} \omega t^3 \sin \omega t - t^2 \cos \omega t)$$

$\mathcal{E}_i > 0$, 则 $\mathcal{E}_i$ 方向与所设绕行正向一致, $\mathcal{E}_i < 0$, 则 $\mathcal{E}_i$ 方向与所设绕行正向相反.

24. (本题 5 分)(4364)

解: (1) 观测站测得飞船船身的长度为

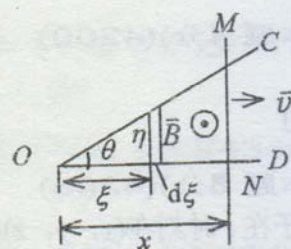
$$L = L_0 \sqrt{1 - (v/c)^2} = 54 \text{ m}$$

则

$$\Delta t_1 = L/v = 2.25 \times 10^{-7} \text{ s}$$

(2) 宇航员测得飞船船身的长度为 L_0 , 则

$$\Delta t_2 = L_0/v = 3.75 \times 10^{-7} \text{ s}$$



25. (本题 5分)(4745)

解：入射光子的能量为

$$\varepsilon_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$$

1 分

散射光子的能量为

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda}$$

1 分

反冲电子的动能为

$$E_K = \varepsilon_0 - \varepsilon = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda}\right) = 1.68 \times 10^{-16}$$

3 分